FABRICATION ET TEST DU PCB

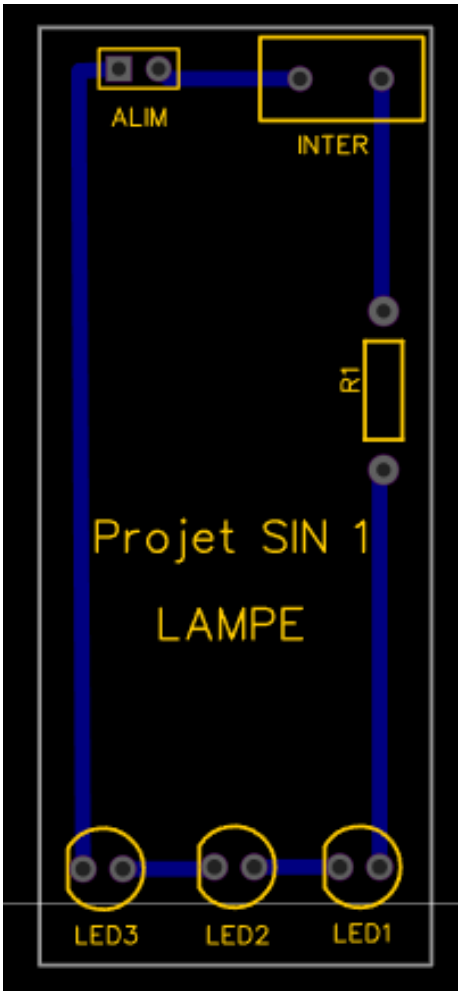
Projet SIN 1 - LAMPE

Nom :	**Prénom :**
Binôme :	**Date :**

OBJECTIF
Assembler la carte électronique, contrôler la qualité des brasures, effectuer les vérifications électriques hors tension, réaliser une première mise sous tension sécurisée puis valider le fonctionnement de la carte.

1. Comprendre la carte avant de souder

Le montage comporte une alimentation, un interrupteur, une résistance R1 et trois DEL rouges montées en série.



Vue du PCB

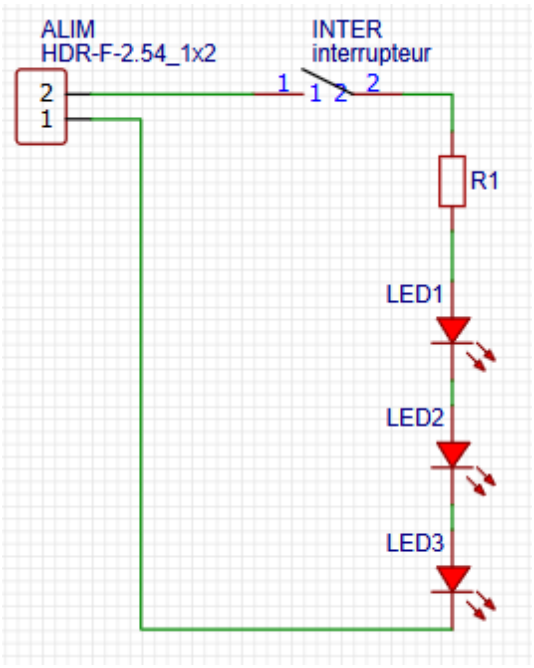


Schéma structurel

Q1. À partir du schéma, indiquer le trajet du courant lorsque l'interrupteur est fermé.

.....
.....

Q2. Les trois DEL sont-elles montées en série ou en parallèle ? Justifier.

.....
.....

Q3. Que se passe-t-il si une seule DEL est montée à l'envers ?

.....
.....

2. Contrôle du PCB nu

IMPORTANT
Aucune alimentation ne doit être raccordée pendant les contrôles à l'ohmmètre ou au testeur de continuité.

☐ Inspecter visuellement les pistes et les pastilles : absence de piste coupée, pastille arrachée ou défaut évident.

☐ Repérer les bornes d'alimentation, l'emplacement de l'interrupteur, R1, LED1, LED2 et LED3.

☐ Au multimètre, vérifier qu'il n'existe pas de court-circuit franc entre les deux bornes ALIM.

☐ Contrôler la continuité des pistes principales entre les différents composants.

VALIDATION PROFESSEUR N°1
PCB nu contrôlé : ☐ Conforme ☐ À corriger

3. Préparation et identification des composants

Avant implantation, identifier chaque composant et vérifier sa conformité.

Composant	Contrôle demandé	Résultat	Conforme
R1	Mesurer la résistance à l'ohmmètre		☐
LED1	Repérer anode et cathode		☐
LED2	Repérer anode et cathode		☐
LED3	Repérer anode et cathode		☐
Interrupteur	Identifier les bornes utilisées		☐

4. Implantation et brasage

Ordre conseillé : R1 → LED1, LED2, LED3 → connecteur ALIM → interrupteur.

☐ Former les pattes sans les contraindre et implanter R1 au bon emplacement.

☐ Implanter les DEL en respectant impérativement leur polarité.

☐ Maintenir les composants correctement plaqués contre le PCB.

☐ Chauffer simultanément la pastille et la patte du composant, puis apporter l'étain.

☐ Retirer l'étain puis le fer. Laisser refroidir sans bouger la connexion.

☐ Couper les pattes au ras de la soudure sans endommager celle-ci.

☐ Vérifier l'absence de pont de soudure, de soudure froide et d'excès d'étain.

QUALITÉ ATTENDUE
Une brasure correcte doit mouiller la pastille et la patte, présenter une forme régulière et ne créer aucun pont avec une piste ou une pastille voisine.

VALIDATION PROFESSEUR N°2
Implantation et brasures contrôlées : ☐ Conforme ☐ Reprise nécessaire

5. Tests électriques hors tension

☐ Vérifier visuellement une seconde fois la polarité des trois DEL.

☐ Vérifier l'absence de court-circuit entre les bornes d'alimentation.

☐ Contrôler au testeur de continuité les liaisons du circuit.

☐ Contrôler les DEL au mode « test diode » du multimètre lorsque la configuration du montage le permet.

☐ Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur à l'ohmmètre : circuit ouvert / circuit fermé.

Q4. Résistance mesurée de R1 avant mise sous tension : R1 = ... Ω

.....

VALIDATION PROFESSEUR N°3
Contrôles hors tension validés. Autorisation de mise sous tension : ☐ OUI ☐ NON

6. Première mise sous tension

MISE SOUS TENSION SÉCURISÉE
Régler l'alimentation stabilisée à 9,0 V avant de la raccorder. Régler une limitation de courant adaptée au montage. L'interrupteur de la carte doit être ouvert lors du raccordement. En cas d'échauffement, d'odeur, de fumée ou de comportement anormal : couper immédiatement l'alimentation.

☐ Vérifier 9,0 V aux bornes de l'alimentation avant raccordement.

☐ Raccorder la polarité + et 0 V conformément au PCB.

☐ Mettre l'alimentation sous tension avec l'interrupteur de la carte ouvert.

☐ Fermer l'interrupteur et observer le fonctionnement des trois DEL.

☐ Vérifier l'absence d'échauffement anormal de R1.

7. Mesures et validation fonctionnelle

Grandeur	Valeur attendue / calculée	Valeur mesurée	Conforme ?
Ualim	9,0 V		☐
ULED1	D'après datasheet		☐
ULED2	D'après datasheet		☐
ULED3	D'après datasheet		☐
UR1	À calculer		☐
Courant I	À calculer		☐

Q5. Vérifier la loi des mailles : Ualim ≈ UR1 + ULED1 + ULED2 + ULED3.

.....
.....

Q6. À partir de UR1 et de R1, calculer le courant dans la chaîne de DEL. Comparer avec la mesure.

.....
.....
.....

8. Diagnostic en cas de non-fonctionnement

Si les DEL ne s'allument pas, ne remplacer aucun composant au hasard. Procéder méthodiquement :

☐ Couper l'alimentation.

☐ Vérifier la tension et la polarité de l'alimentation.

☐ Vérifier l'interrupteur.

☐ Rechercher un court-circuit ou une coupure de piste.

☐ Inspecter les brasures.

☐ Vérifier le sens de LED1, LED2 et LED3.

☐ Tester les DEL au multimètre et localiser le composant ou la liaison défectueuse.

☐ Corriger le défaut puis reprendre le protocole de mise sous tension.

Q7. Défaut éventuellement constaté :

.....
.....

Action corrective réalisée :

.....
.....

9. Recette finale de la carte

Critère de validation	OK	NOK
Implantation conforme	☐	☐
Polarité des DEL correcte	☐	☐
Brasures conformes	☐	☐
Absence de court-circuit	☐	☐
Interrupteur fonctionnel	☐	☐
Trois DEL fonctionnelles	☐	☐
Mesures électriques cohérentes	☐	☐
Absence d'échauffement anormal	☐	☐

VALIDATION FINALE

Carte déclarée : ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME

Visa professeur : .....